

學 習 歷 程 檔 案

114 學年第二學期 三民高中 學習歷程檔案 —— 課程學習成果

研究主題：

【紙飛機折法對飛行表現的影響】、【不同變因對陀螺旋轉時間的影響】

授課教師：趙晉鴻 老師 Z

學生：2 年 5 班 06 號 李潛恆

自 我 介 紹

◆ 姓名：

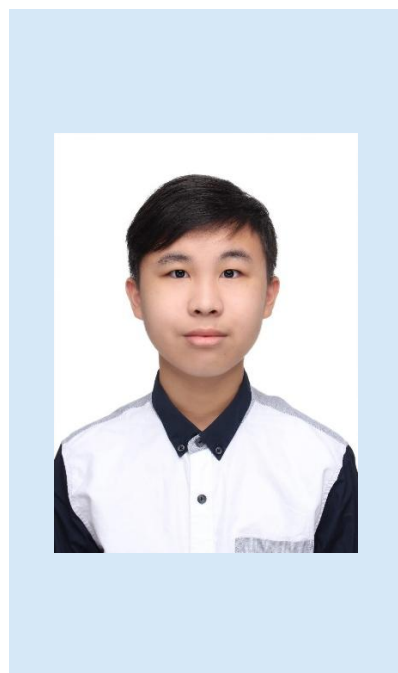
李潛恆

◆ 興趣：

唱歌、聽音樂

◆ 用三句話描述自己：

- ▶ 個性認真負責，做事有耐心。
- ▶ 對新事物充滿好奇，喜歡動手實作與學習。
- ▶ 樂於與他人合作，能傾聽並尊重不同意見。



◆ 未來最想從事的工作：

從小對新事物充滿興趣，目前對 AI 相關領域感到相當有興趣。隨著科技快速發展，AI 在生活與產業中的應用越來越廣泛，我希望未來能學習與 AI 相關的知識與技術，培養資料分析、邏輯思考與實作能力，讓自己具備跨領域的專業基礎，並將所學應用於解決實際問題。

◆ 我的夢想：

目前我希望能穩固學科基礎，培養良好的學習與思考能力，為未來發展做好準備。未來期望能進入理想的大學，就讀與 AI 或資訊相關的科系，進一步學習人工智慧與科技應用，並將所學知識運用在實際問題上，發揮科技的價值。

主 題 說 明

在學校探究實作課程中，我進行了紙飛機與紙片陀螺的實驗。紙飛機研究探討不同折法對飛行距離與飛行時長的影響；紙片陀螺主要探討不同層數對旋轉時間的影響。

在實驗過程中，我學會了提出假設、控制變因、記錄數據與分析結果。雖然過程中可能受到計時誤差、投擲角度、力道及作品受損等因素影響，但透過多次測試並取平均值，讓結果更穩定、準確。

透過這次探究實作，我了解科學實驗需要公平性與準確性，也培養了利用 CER 解決問題的能力。

目 錄

一、學習心得與反思	P2~P3
二、組內分工互評表	P3
三、摘要	P3~P4
前言	P5
探究方法與實驗步驟	P6
結論	P6~P9
參考資料	P9
活動照片	P10

一、學習心得與反思

（一）提升實驗設計與資料分析能力

在這次紙飛機探究實作中，我從提出假設、設計實驗、折製不同紙飛機，到實際投擲、測量飛行距離與飛行時長，完整參與整個實驗流程。透過整理數據、計算平均值與標準差，讓我提升了資料紀錄、分析整理及判讀結果的能力，也更加了解控制變因在實驗中的重要性。

（二）提升問題解決與修正能力

在實驗過程中，我發現每次投擲的力道與角度很難完全一致，紙飛機也可能因多次測試後碰撞、彎折而變形，進而影響飛行距離與飛行時長。為了讓數據更穩定，我嘗試統一投擲方式、多次測試後取平均，並在紙飛機受損時更換新的紙飛機，讓實驗結果更準確。

(三) 從實作中學習科學方法

透過這次探究實作，我體會到看似簡單的紙飛機，其實也包含許多科學原理。不同折法會影響紙飛機的機身形狀、機翼大小、空氣阻力與升力，因此造成飛行距離與飛行時長的差異。這讓我學會用科學方法觀察生活中的現象，並透過實驗驗證自己的想法。

(四) 加深對飛行原理的認識

實驗結果支持原本假設，尖頭型紙飛機的飛行距離最遠，寬翼型紙飛機的飛行時長最久，也發現飛行距離與飛行時長並不是完全成正比。透過這次實驗，我更加了解升力、阻力與飛行表現之間的關係。未來如果再進行相關實驗，我希望能使用固定投擲裝置、增加測量次數，讓數據更具可信度。

二、小組工作分配表

	姓名	評分
組員一	李潛恆	5
組員二	李福陞	4
組員三	楊梓焄	4

三、摘要(紙飛機折法對飛行表現的影響)

本研究以三種不同折法的紙飛機（標準型、尖頭型、寬翼型）為研究對象，探討折法對飛行距離與飛行時長的影響。實驗以紙飛機折法為操縱變因，飛行距離與飛行時長為應變變因，並控制紙張大小、材質、投擲者、投擲角度與力道等因素不變。每種折法各進行 5 次投擲，測量飛行距離與時長並進行數據分析。結果顯示，尖頭型飛行距離最遠，平均 9.056M；寬翼型飛行時長最久，平均 2.522 秒；標準型表現居中。透過本研究，確認折法確實影響飛行表現，且飛行距離與飛行時長並非完全成正比。

壹、前言

一、研究動機

在探究與實作課程中，老師讓我們自行設計實驗探究問題。我在日常生活中常折紙飛機，卻發現不同折法飛出的距離和時間差很多，這讓我對其中的物理原理產生了強烈的好奇心。

我開始思考：不同的折法究竟如何影響紙飛機的飛行距離與飛行時長？是機翼面積、機身重心，還是前端的形狀決定了飛行表現？這樣的疑問促使我想進一步進行系統化的實驗設計與數據分析，藉由反覆測量、記錄與比較三種折法（標準型、尖頭型、寬翼型）的飛行結果，找出其中的規律與科學原理。同時，我也希望藉由這次研究，學習如何控制變因、分析數據，並培養科學思考與論證的能力。

二、研究假設

尖頭型紙飛機的飛行距離最遠；寬翼型紙飛機的飛行時長最久。

三、研究目的

在折紙飛機的過程中，我發現改變折法後，飛行結果往往截然不同，這讓我對背後的空氣動力學原理感到非常好奇。因此，在這項研究中，我希望透過實際操作與多次測量，找出哪種折法可以讓紙飛機飛得最遠或停留空中最久。

我會先提出假設，再用實驗數據作為證據，進一步進行推論與解釋，讓整個研究不只是「折飛機」，而是真正用科學方法理解飛行現象——包括空氣阻力、升力與機身重量分布對飛行的影響。

貳、探究方法與實驗步驟

探究方法：

一、操縱變因

紙飛機的折法（標準型、尖頭型、寬翼型）。

二、應變變因

紙飛機的飛行距離（公尺）與飛行時長（秒）。

三、控制變因

1. 使用相同大小（A4）與材質的紙張。
2. 由同一人投擲，姿勢、方向、力道保持一致。
3. 在同一開放、無風環境中測試，起點固定。
4. 捲尺測量距離，手機計時，紀錄方式一致。
5. 每種折法投擲 5 次，計算平均值以減少誤差。
6. 相同環境條件與投擲人員。

實驗步驟：

步驟一

選擇空曠、風力較小的場地，在地面標示固定的投擲起點。準備 A4 紙，並折出三種不同折法的紙飛機：標準型、尖頭型、寬翼型。

步驟二

由同一個人站在起點，以相同姿勢、相同方向投擲紙飛機。

步驟三

每種紙飛機各投擲 5 次，用捲尺測量每次飛行距離，並用手机記錄從投出到落地的飛行時長。

步驟四

將數據整理成表格，計算各折法的平均飛行距離與平均飛行時長，並繪製圖表比較不同折法的飛行表現差異。

參、結論

（一）結論

根據三種折法多次測量與數據分析結果顯示，尖頭型飛行距離最遠，平均 9.056M；寬翼型飛行時長最久，平均 2.522 秒；標準型兩者均居中，分別為 6.54M 與 1.6 秒。

實驗結果支持原假設：尖頭型適合飛遠（空氣阻力較小），寬翼型適合飛久（升力較大），但飛行距離與飛行時長並非完全成正比。整體數據穩定，具一定可信度，惟仍可能受投擲力道不一與紙飛機變形等誤差影響，未來可透過機器投擲裝置加以改善。



▲圖一：紙飛機飛行距離比較圖

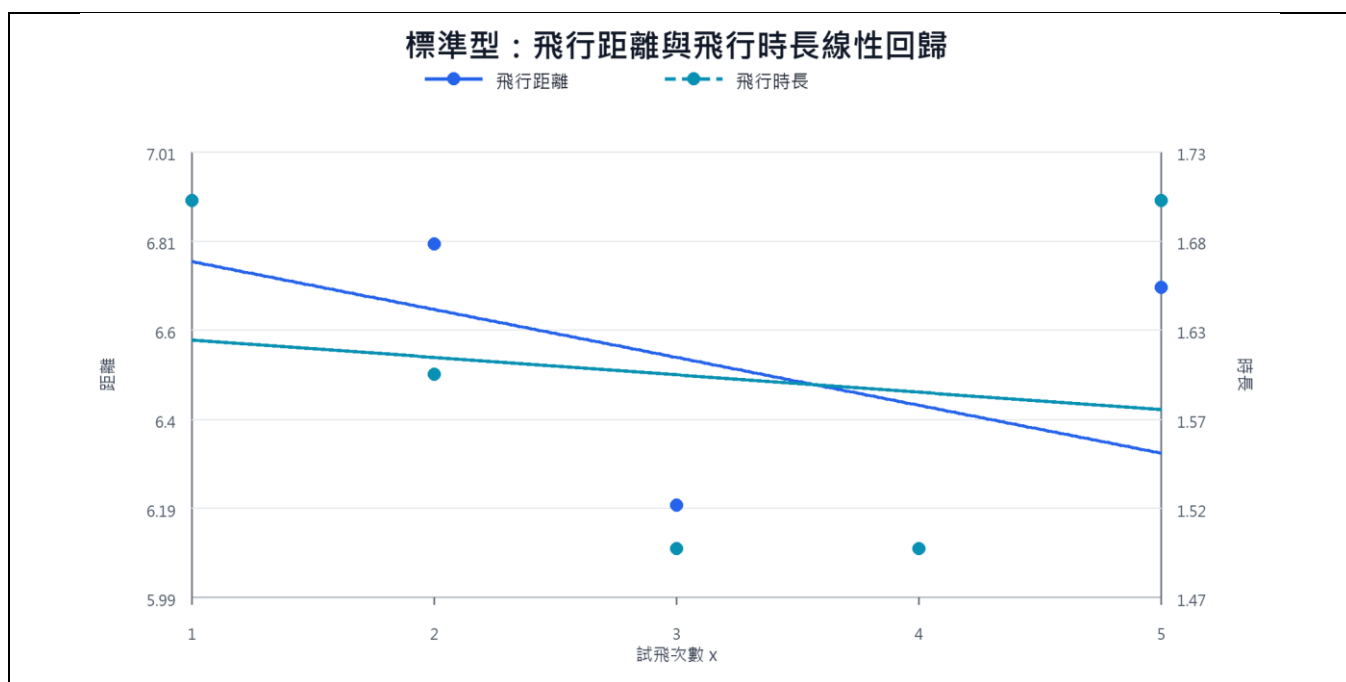


▲圖二：紙飛機飛行時間比較圖

(二)延伸探討

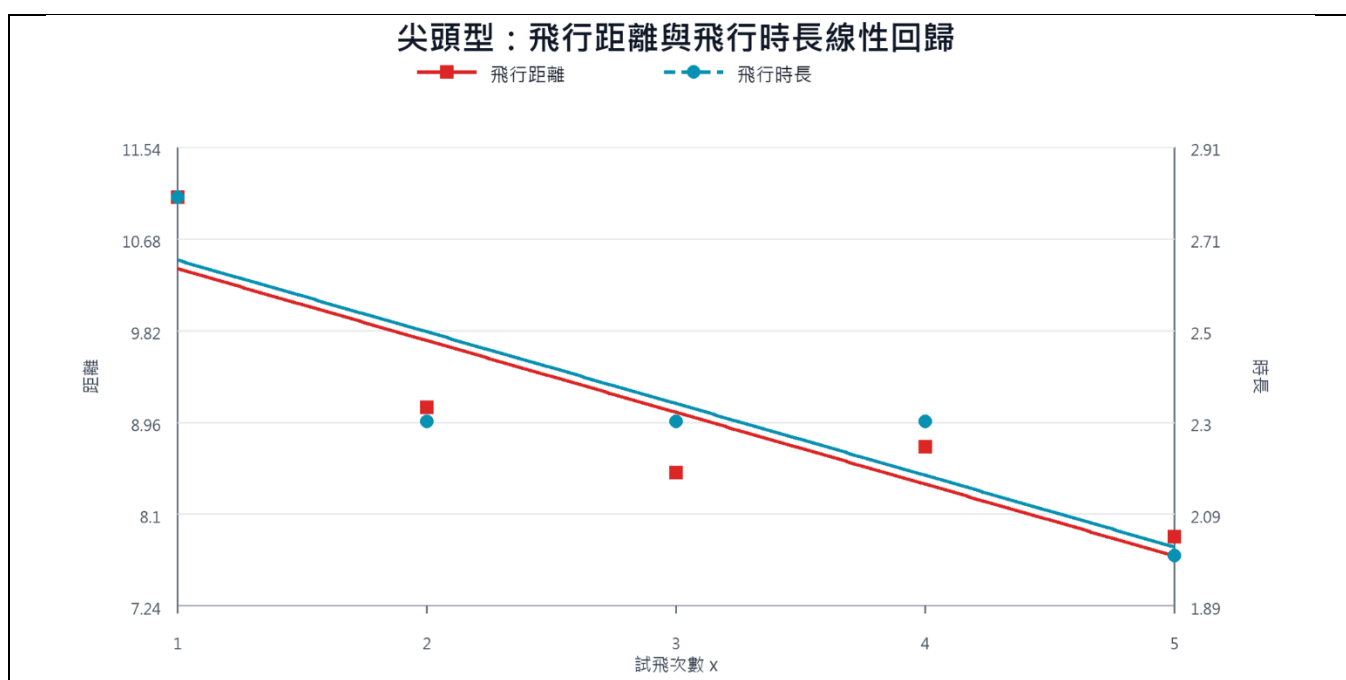
線性回歸圖顯示，標準型與尖頭型的飛行距離、飛行時長皆呈現下降趨勢，可能受到紙飛機多次測試後機身變形、投擲力道或角度不一致等因素影響。其中尖頭型的下降幅度較明顯，表示雖然尖頭型平均飛行距離最遠，但每次試飛結果的變動較大。

寬翼型則呈現上升趨勢，代表其飛行距離與飛行時長在測試中有逐漸增加的情形，可能與寬翼型機翼面積較大、飛行較穩定，或投擲者逐漸熟悉投擲方式有關。整體而言，線性回歸可用來輔助觀察不同折法在多次測試中的變化趨勢，但本實驗每種折法僅測試 5 次，仍需增加測試次數，才能提高結果的可信度。



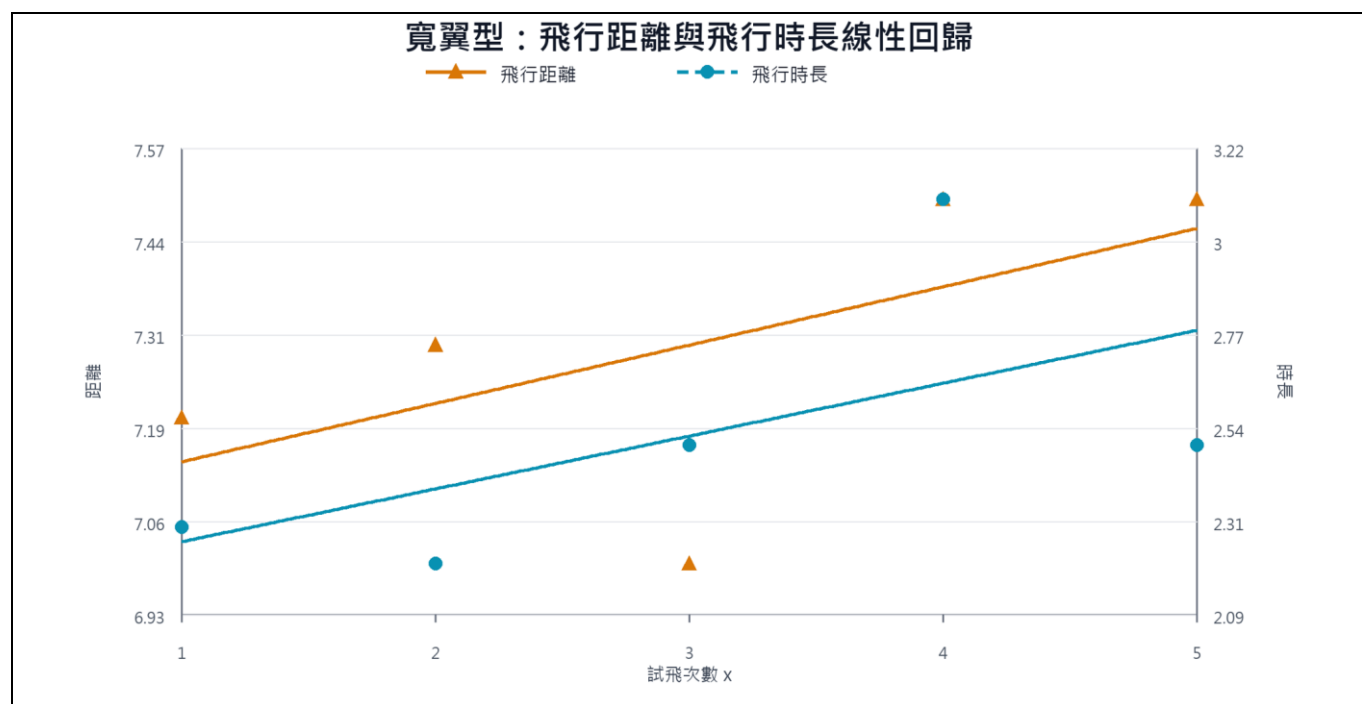
▲圖三：標準型飛行距離與飛行時長線性回歸

標準型紙飛機的飛行距離與飛行時長皆呈現些微下降趨勢。距離方程式為 $Y = -0.11X + 6.87$ ，時間方程式為 $Y = -0.01X + 1.63$ ，兩者斜率皆為負值，表示隨著試飛次數增加，飛行表現略為下降。整體變化幅度不大，代表標準型表現較平穩，但距離與時長都不是三種折法中最佳。



▲圖四：尖頭型飛行距離與飛行時長線性回歸

尖頭型紙飛機的飛行距離與飛行時長皆呈現下降趨勢。距離方程式為 $Y = -0.673X + 11.075$ ，時間方程式為 $Y = -0.16X + 2.82$ ，斜率皆為負值，表示試飛次數增加後，距離與時間都有減少的情形。這可能與投擲角度差異、紙飛機多次測試後機身變形有關。雖然尖頭型平均飛行距離最遠，但穩定性可能較容易受到影響。



▲圖五：寬翼型飛行距離與飛行時長線性回歸

寬翼型紙飛機的飛行距離與飛行時長皆呈現上升趨勢。距離方程式為 $Y = 0.08X + 7.06$ ，時間方程式為 $Y = 0.129X + 2.135$ ，兩者斜率皆為正值，表示隨著試飛次數增加，飛行距離與飛行時長略有增加。這可能是因為寬翼型機翼面積較大，飛行時較能維持升力，因此在空中停留時間較久，整體表現也較穩定。

肆、參考資料

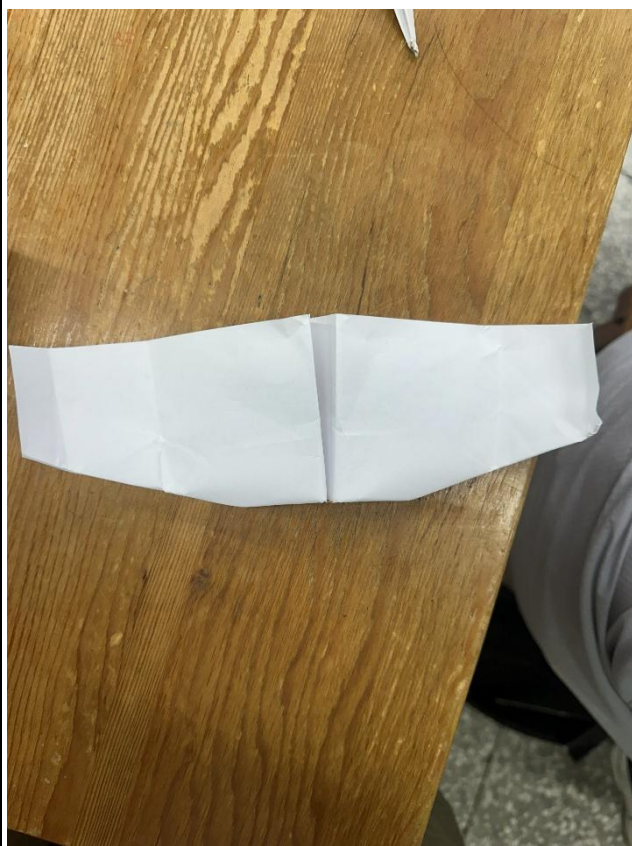
高中物理教科書（流體力學與飛行原理單元）。

KHAN ACADEMY. *INTRODUCTION TO AIRPLANES AND AERODYNAMICS*（升力與阻力概念）

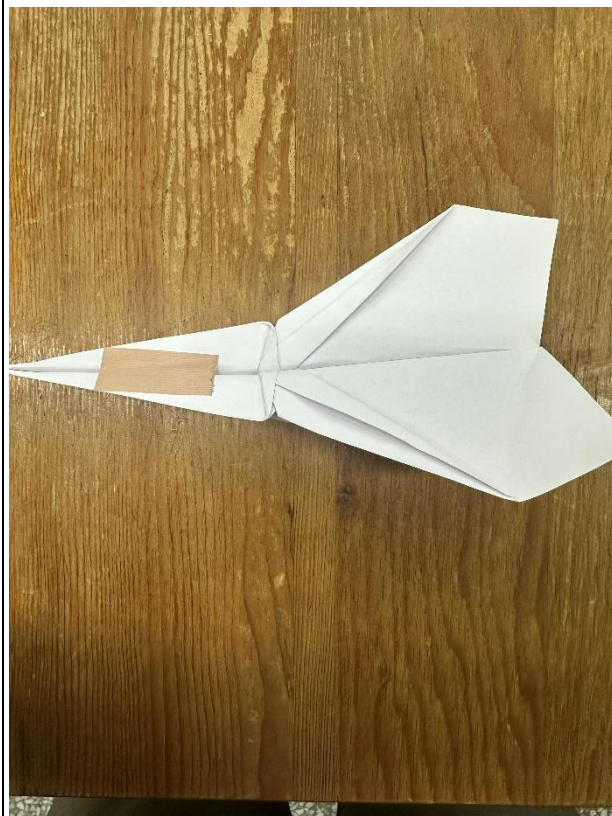
KHAN ACADEMY. NASA. *AERONAUTICS FOR STUDENTS. PAPER AIRPLANE AERODYNAMICS*.（空氣動力學基礎）

NGSS 科學教育架構（NEXT GENERATION SCIENCE STANDARDS）—科學探究與論證模式。

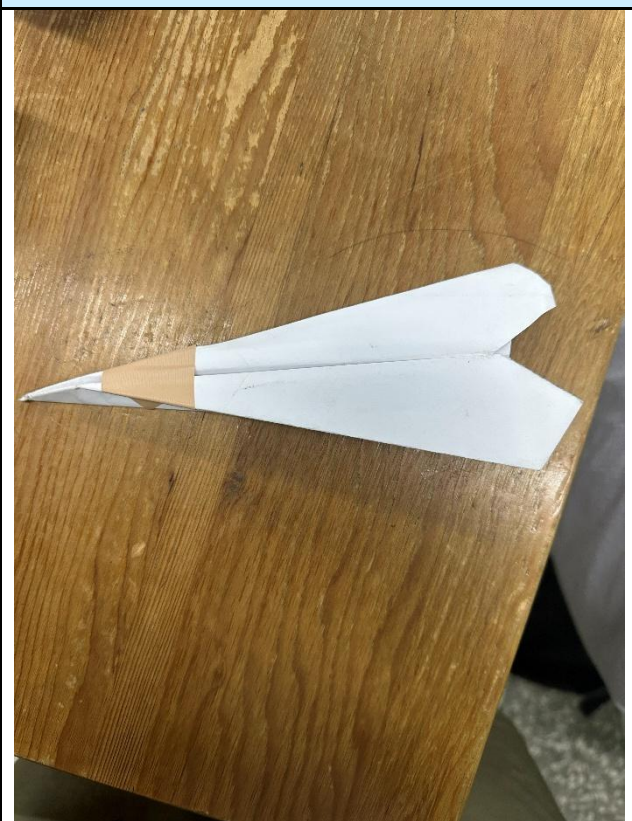
伍、活動照片



↑ 寬翼型



↑ 尖頭型



↑ 標準型

目 錄

一、學習心得與反思	P12
二、組內分工互評表	P13
三、摘要	P13
前言	P14
探究方法與實驗步驟	P15~P16
結論	P17~P19
參考資料	P20
活動照片	P20

一、學習心得與反思

(一) 學習實驗規劃與操作流程

在這次探究與實作課程中，我們以紙片陀螺為主題，設計了三個假設，分別探討紙片層數、紙片半徑與竹筷長度對旋轉時間的影響。從提出問題、設計實驗、製作陀螺，到實際測量旋轉時間，我學會了如何規劃實驗流程，也更加了解控制變因的重要性。

(二) 提升資料紀錄與分析能力

實驗過程中，我們將每次測得的旋轉時間記錄下來，並透過平均值與標準差來比較不同條件下的結果。透過整理數據與分析圖表，我學會判讀實驗結果，也了解數據不是只看單次測量，而是需要多次測試後再進行比較，結果才會比較可信。

(三) 從實作中理解科學原理

透過這次實驗，我發現紙片陀螺的旋轉時間會受到多種因素影響。紙片層數與半徑會改變重量分布與轉動慣量，竹筷長度則可能影響重心與旋轉穩定性。這讓我體會到生活中簡單的玩具，也包含許多科學原理。

(四) 發現誤差並嘗試改進

在實驗中，我們也發現用手轉動陀螺的力道很難完全一致，按下與停止計時時也可能有反應時間誤差。另外，紙片若剪裁不夠對稱，或竹筷固定位置不一致，都可能影響旋轉結果。未來如果再進行實驗，可以使用固定轉動方式、錄影慢放，並提高製作精準度，讓數據更穩定、準確。

二、小組工作分配表

	姓名	評分
組員一	李潛恆	5
組員二	李福陞	4
組員三	楊梓焄	4

三、摘要(不同變因對陀螺旋轉時間的影響)

本次探究與實作以「影響紙片陀螺旋轉時間的因素」為主題，透過三個假設進行實驗，分別探討紙片層數、紙片半徑與竹筷長度是否會影響陀螺的旋轉時間。實驗中，我們分別改變單一變因，並記錄每次陀螺旋轉的時間，再計算平均值進行比較。

實驗結果顯示，紙片層數、半徑與竹筷長度都會影響陀螺的旋轉表現。其中，紙片層數增加、半徑變大時，陀螺的旋轉時間可能較長；而竹筷長度不同也會影響重心與穩定性。透過這次實驗，我們了解轉動慣量、重量分布與重心穩定性，都是影響陀螺旋轉時間的重要因素。

壹、前言

一、探究動機

在探究與實作課程中，我們從生活中常見的陀螺旋轉現象出發，想了解哪些因素會影響陀螺的旋轉時間。因此，我們設計了紙片陀螺實驗，並提出三個假設進行探究，分別是紙片層數、紙片半徑，以及竹筷長度是否會影響陀螺旋轉時間。

我們猜想，紙片層數越多，陀螺可能會因重量增加而旋轉較久；紙片半徑越大，可能因轉動慣量增加而延長旋轉時間；竹筷長度不同，也可能影響重心與穩定性，進而改變旋轉表現。透過這次實作，我們希望學會如何提出假設、控制變因、記錄數據並分析結果，也更加了解轉動慣量、重心穩定性與旋轉時間之間的關係。

二、探究假設

(一) 我預期紙片層數越多，陀螺旋轉時間越長，因為層數增加後，陀螺的重量增加，旋轉時較穩定，因此能持續旋轉較久。

(二) 我預期竹筷越短，陀螺旋轉時間越長，因為較短的竹筷重心較穩，不容易晃動或傾斜，所以能維持較長的旋轉時間。

(三) 我預期紙片半徑越大，陀螺旋轉時間越長，因為半徑較大時，重量分布較外側，旋轉時較穩定，因此能延長旋轉時間。

三、探究目的

本次探究與實作的目的，是想了解影響紙片陀螺旋轉時間的因素。透過改變紙片層數、竹筷長度與紙片半徑三個條件，觀察不同設計是否會造成陀螺旋轉時間的差異。

藉由實驗結果，我們希望能比較出哪一種條件能讓陀螺旋轉較久，並進一步了解重量分布、重心穩定性與轉動慣量對陀螺旋轉表現的影響。同時，也希望透過實驗過程學習控制變因、記錄數據與分析結果的方法。

貳、探究方法與實驗步驟

探究方法

一、操縱變因

本實驗分成三個部分進行，每次只改變一個操縱變因：

1. 紙片層數：1 層、2 層、3 層
2. 竹筷長度：8 公分、12 公分、16 公分
3. 紙片半徑：3 公分、4 公分、5 公分

二、應變變因

陀螺的旋轉時間(秒)

三、控制變因

1. 使用相同材質的紙片。
2. 每次實驗只改變一個變因，其餘條件保持相同。
3. 使用相同的竹筷材質與底部形狀。
4. 由同一人操作陀螺，盡量保持相同轉動方式。
5. 在相同桌面或地面上進行測試。
6. 使用同一支手機或碼表計時。
7. 每一種條件測試 5 次，計算平均值以減少誤差。

實驗步驟：

步驟一：準備實驗材料

準備紙片、竹筷、剪刀、尺、膠帶或白膠、手機計時器，並製作不同條件的紙片陀螺。

步驟二：製作不同變因的陀螺

分別製作不同紙片層數、不同竹筷長度與不同紙片半徑的陀螺。每次實驗只改變其中一項變因，其他條件保持一致。

步驟三：進行旋轉測試

由同一個人在相同地點，以盡量相同的方式轉動陀螺，並從陀螺開始旋轉時計時。

步驟四：記錄旋轉時間

當陀螺停止旋轉或明顯倒下時停止計時，並記錄每次的旋轉時間。每一種條件各測試 5 次。

步驟五：整理與分析數據

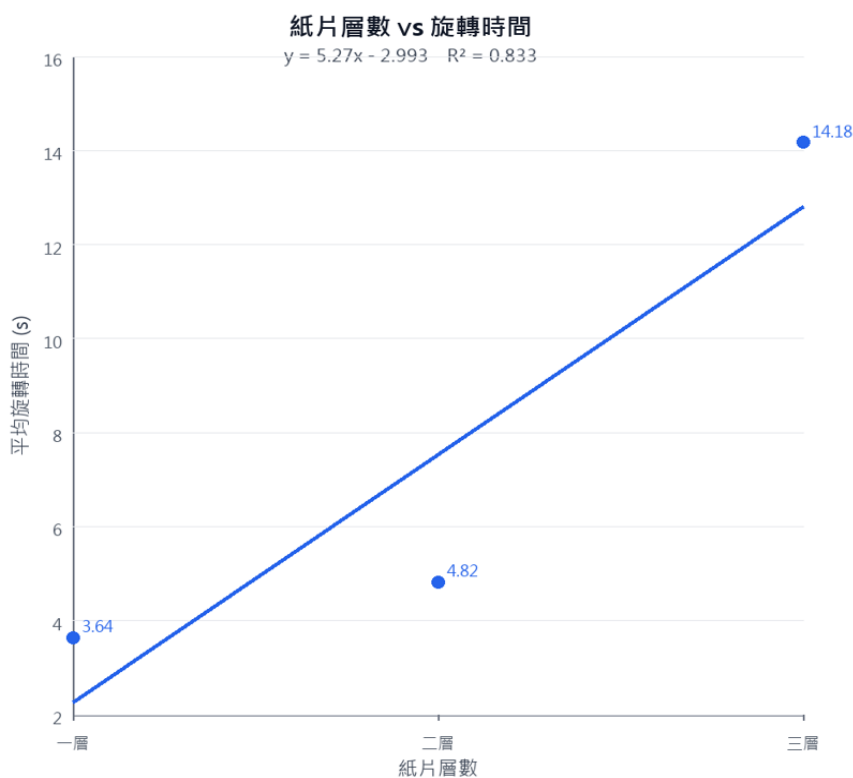
將測得的旋轉時間整理成表格，計算平均值與標準差，並繪製圖表比較不同條件對陀螺旋轉時間的影響。

參、結論

一、紙片層數對陀螺旋轉時間的影響

本實驗以不同紙片層數進行測試，分別測量一層、二層與三層紙片陀螺的旋轉時間，並將數據整理後計算平均值，以觀察紙片層數是否會影響陀螺旋轉表現。

圖中各數據點代表不同層數陀螺的平均旋轉時間。由圖可知，紙片層數增加時，陀螺旋轉時間呈現上升趨勢。其中一層陀螺平均旋轉時間最短，三層陀螺平均旋轉時間最長，顯示增加紙片層數有助於延長旋轉時間。



▲圖六：紙片層數與旋轉時間線性回歸圖

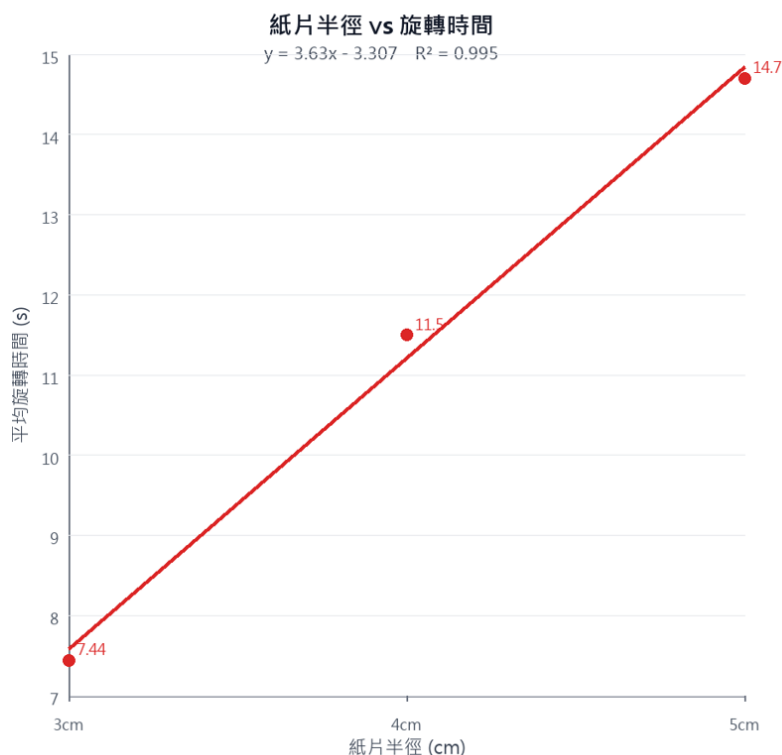
由圖一可知，紙片層數與旋轉時間呈現正相關。線性回歸方程式為

$Y = 5.27X - 2.993$ ，代表層數增加時，旋轉時間也有增加趨勢。此結果支持原本「紙片層數越多，陀螺旋轉時間越長」的假設。

二、紙片半徑對陀螺旋轉時間的影響

本實驗以不同紙片半徑進行測試，分別測量 3CM、4CM 與 5CM 紙片陀螺的旋轉時間，並將測量數據整理後計算平均值，以比較半徑大小對旋轉時間的影響。

圖中各數據點代表不同半徑陀螺的平均旋轉時間。由圖可知，紙片半徑越大，陀螺旋轉時間越長。其中 3CM 半徑的陀螺旋轉時間最短，5CM 半徑的陀螺旋轉時間最長，顯示半徑大小會影響陀螺的旋轉表現。



▲圖七：紙片半徑與旋轉時間線性回歸圖

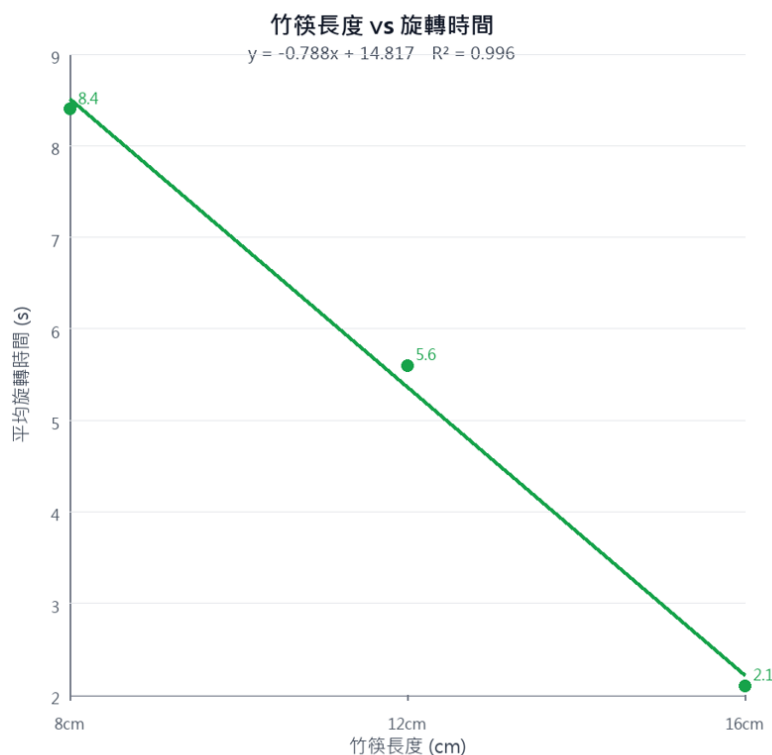
由圖二可知，紙片半徑與旋轉時間呈現明顯正相關。線性回歸方程式為

$Y = 3.63X - 3.307$ ，且 $R^2 = 0.995$ ，表示紙片半徑與旋轉時間的關聯性高。此結果支持原本「紙片半徑越大，陀螺旋轉時間越長」的假設。

三、竹筷長度對陀螺旋轉時間的影響

本實驗以不同竹筷長度進行測試，分別測量 8CM、12CM 與 16CM 竹筷陀螺的旋轉時間，並將數據整理後計算平均值，以觀察竹筷長度是否會影響陀螺旋轉表現。

圖中各數據點代表不同竹筷長度陀螺的平均旋轉時間。由圖可知，竹筷長度增加時，陀螺旋轉時間呈現下降趨勢。其中 8CM 竹筷陀螺旋轉時間最長，16CM 竹筷陀螺旋轉時間最短，顯示竹筷越短，陀螺越能維持穩定旋轉。



▲圖八：竹筷長度與旋轉時間線性回歸圖

由圖三可知，竹筷長度與旋轉時間呈現負相關。線性回歸方程式為

$Y = -0.788X + 14.817$ ，代表竹筷長度越長，旋轉時間越短。此結果支持原本「竹筷越短，陀螺旋轉時間越長」的假設。

肆、參考資料

高中物理教科書（轉動慣量、力矩與角動量單元）。

KHAN ACADEMY. ROTATIONAL INERTIA（轉動慣量與質量分布概念）。

HYPERPHYSICS. MOMENT OF INERTIA（轉動慣量與旋轉軸距離關係）。

HYPERPHYSICS. PRECESSION OF SPINNING TOP（陀螺旋轉、重心與力矩概念）。

OPENSTAX / PHYSICS LIBRETEXTS. CALCULATING MOMENTS OF INERTIA（轉動慣量計算與質量分布）。

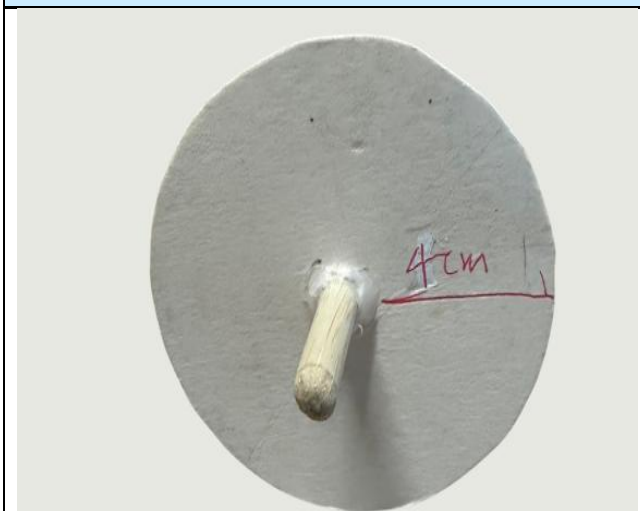
伍、活動照片



↑ 不同紙片層數



↑ 不同竹筷長度



↑ 不同紙片半徑